FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00056 · 2025 · derecho

94

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
riding 4S · 50%	50%	92.6	16.1	13.0	102	81	101	100
gyro slider	16%	83.6	3.7	0.7	107	94	99	99
power CH	16%	84.9	7.3	10.3	103	90	98	98
riding 4S · 14%	14%	93.0	16.7	12.1	105	82	99	98

Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider (16% de uso): Stuff+ Harp Helú 94 (neutral 107).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

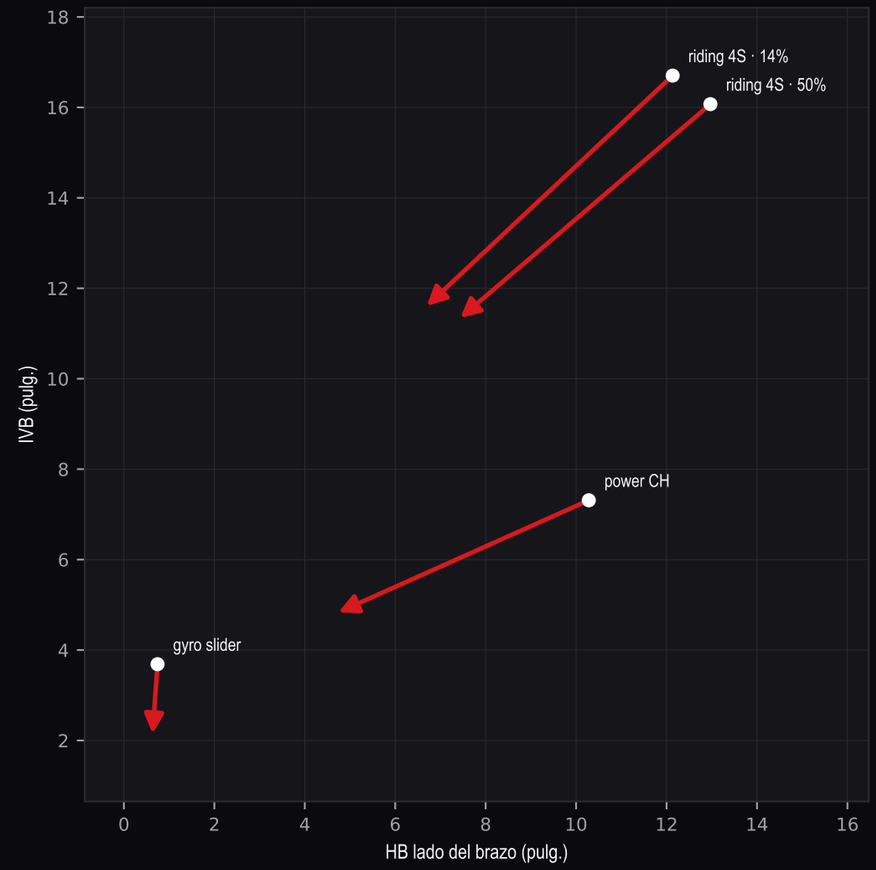
2. Recorta en casa riding 4S · 14%: Δ -23.5 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -5.1 pulgadas y HB lado del brazo -5.4 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 94. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -4.73 pulgadas; HB lado del brazo -5.53 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 467 pitcheos.